

DUOC UC · INGENIERÍA EN INFORMÁTICA · CAPSTONE (PTY4614)

Terreno Conectado, Decisiones en Tiempo Real

Definición de Proyecto APT — Evaluación Fase 1

Integrantes: Daniel Ávila · Raúl González

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone (PTY4614) — Evaluación Fase 1 (20%)

Fecha: Semana 4 del semestre

Antecedentes del Equipo



Daniel Ávila

Foco: desarrollo de soluciones

Estudiante de Ingeniería en Informática, Duoc UC. Orientado al desarrollo de soluciones backend y al trabajo con infraestructura en la nube. Motivado por construir sistemas que resuelvan problemas operativos reales, más que ejercicios puramente académicos.



Raúl González

Foco: gestión y datos

Estudiante de Ingeniería en Informática, Duoc UC. Orientado a la gestión de proyectos informáticos y al modelamiento de datos. Interesado en aplicar la tecnología a sectores productivos tradicionales de alto impacto para el país, como la minería y la construcción.

Descripción del Proyecto APT

Nombre del proyecto

“Terreno Conectado, Decisiones en Tiempo Real”

Área de desempeño

Desarrollo de software e infraestructura tecnológica aplicada a procesos industriales

Competencias del perfil de egreso involucradas

1) Certificación de productos y procesos · 2) Gestión de proyectos informáticos · 3) Construcción de modelos de datos escalables · 4) Desarrollo de soluciones de software sistematizadas

EN UNA FRASE

Una plataforma SaaS que permite a empresas mineras y constructoras capturar información en terreno sin depender de conexión constante a internet, sincronizándola automáticamente con la nube apenas hay señal.

La fundamentación completa de esta propuesta se detalla en las siguientes diapositivas.

Relevancia del Problema

- Las faenas mineras y las obras de construcción remotas en Chile operan, en gran parte de su superficie, sin cobertura de red.
- Como consecuencia, los datos de terreno —inspecciones, bitácoras, registros operacionales— se siguen capturando en papel o planillas.
- Esa información se transcribe tarde y con errores, por lo que la gerencia termina tomando decisiones con datos desactualizados.
- Esto genera reportes duplicados, riesgos de seguridad que no se detectan a tiempo y horas-hombre perdidas en trabajo administrativo repetido.

¿A QUIÉN IMPACTA?

Operarios y supervisores en terreno, que hoy registran información en papel.

Equipos de gerencia y planificación que deciden con datos desactualizados.

Un sector productivo clave para Chile, donde la minería y la construcción concentran gran parte de la actividad económica del país.

Competencias del Perfil de Egreso

1

Certificación de productos y procesos

Se aplicará al validar, mediante pruebas conceptuales, que la propuesta de captura y sincronización de datos cumple los requisitos definidos antes de avanzar a su construcción.

2

Gestión de proyectos informáticos

Se refleja en la planificación del proyecto, el plan de trabajo y la carta Gantt, y en la evaluación de alternativas para resolver el problema planteado.

3

Construcción de modelos de datos escalables

Se aplicará al definir cómo se estructurará y separará la información de cada empresa cliente dentro de la plataforma, pensando en un diseño que crezca en el tiempo.

4

Desarrollo de software sistematizado

Se reflejará en la futura construcción ordenada e iterativa de la plataforma, siguiendo la metodología de trabajo definida desde esta fase.

Intereses Profesionales del Equipo

“

- Ambos cursamos Ingeniería en Informática y compartimos el interés por resolver problemas operativos reales de industrias tradicionales chilenas, como la minería y la construcción.
- Preferimos proyectos con aplicación práctica por sobre ejercicios puramente académicos sin conexión con un contexto real.
- Nos interesa particularmente el trabajo con sistemas backend, infraestructura en la nube y modelamiento de datos.
- Vemos este proyecto como una oportunidad de aplicar y profundizar esas competencias en un caso con impacto potencial en un sector productivo relevante para el país.

Factibilidad del Proyecto

Tiempo y recursos

- Se desarrolla dentro de las 18 semanas del semestre de Capstone, en las tres fases ya definidas por la asignatura.
- Equipos propios del equipo y herramientas de desarrollo gratuitas y de código abierto disponibles para prototipado.

Factores que facilitan

- Acceso a información pública sobre digitalización y brecha de conectividad en la industria minera y de construcción en Chile.
- Creciente disponibilidad de tecnología de bajo costo para el trabajo sin conexión.

Posibles dificultades y cómo se abordan

- Acceso limitado a datos reales de una faena: se usarán datos simulados y representativos del sector.
- Validación con usuarios del rubro: se buscará contacto con personas del sector o se recurrirá a escenarios simulados si no es posible el acceso directo.

Objetivos del Proyecto

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y validar una propuesta de plataforma de recolección de datos corporativos para la industria minera y de construcción, capaz de operar sin conexión constante a internet y de sincronizar la información de forma automática, con el fin de reducir la brecha de tiempo entre el terreno y la toma de decisiones gerenciales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1

Levantar y fundamentar el problema de la desconexión en faenas remotas y su impacto operacional.

2

Proponer una arquitectura conceptual de captura de datos que funcione sin depender de conexión constante.

3

Definir un modelo de negocio SaaS que permita ofrecer el servicio a múltiples empresas cliente, manteniendo la separación y seguridad de sus datos.

4

Planificar las etapas de trabajo necesarias para validar la propuesta dentro de los plazos de la asignatura.

Metodología de Trabajo

- Trabajo bajo un enfoque iterativo e incremental, organizado en ciclos cortos de avance y revisión conjunta.
- Reuniones periódicas de coordinación entre ambos integrantes para validar avances, resolver dudas y ajustar prioridades.
- Las decisiones de fundamentación, alcance y validación de resultados se toman siempre en conjunto.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Daniel Ávila

Foco: desarrollo de la solución

- Definición conceptual de la propuesta técnica.
- Prototipado y construcción de los primeros componentes de la solución.

Raúl González

Foco: gestión y documentación

- Planificación y seguimiento del plan de trabajo.
- Elaboración de informes, evidencias y documentación del proyecto.

Plan de Trabajo

Actividad	Competencia asociada	Duración	Responsable	Facilitadores / obstaculizadores
Investigación y fundamentación del problema	Gestión de proyectos	Semana 1	Ambos	Facilita: información pública disponible del sector.
Definición de objetivos y metodología	Gestión de proyectos	Semana 2-3	Ambos	Obstaculiza: acotar el alcance sin caer en el detalle técnico.
Plan de trabajo, evidencias y carta Gantt	Gestión de proyectos	Semana 3-4	Raúl	Facilita: formato ya definido por la Guía del Estudiante.
Preparación y ensayo de la presentación	Certificación de procesos	Semana 4	Ambos	Facilita: contenido ya validado en las etapas previas.
Desarrollo y validación de la propuesta (Fase 2)	Modelos de datos · Desarrollo de software	Semanas 5-16	Ambos	Obstaculiza: disponibilidad de datos reales del sector.
Cierre, integración final y defensa (Fase 3)	Certificación de procesos	Semanas 16-18	Ambos	Facilita: base sólida construida desde la Fase 1.

Evidencias del Proyecto

Tipo	Evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Documento de Definición del Proyecto APT	Informe con fundamentación, objetivos, metodología y plan de trabajo (Fase 1).	Demuestra que el problema fue investigado y las bases del proyecto quedaron formalmente establecidas.
Avance	Prototipo conceptual de baja fidelidad	Representación simple del flujo de captura de datos sin conexión.	Demuestra que la propuesta fue traducida en una idea concreta y validable, no solo teórica.
Final	Repositorio de trabajo del proyecto	Espacio con la documentación y los avances generados durante el semestre.	Permite trazar el desarrollo del proyecto de principio a fin.
Final	Informe final y presentación de cierre	Documento y exposición que consolidan resultados, aprendizajes y conclusiones individuales.	Evidencia el logro de los objetivos planteados y el aporte individual de cada integrante.

Carta Gantt — Planificación General (18 Semanas)



Hoy: cierre de Fase 1

Fase / semana	Actividad	Responsable
S1	Investigación y recopilación de antecedentes	Ambos
S2	Fundamentación del problema, relevancia y factibilidad	Ambos
S3	Definición de objetivos y metodología de trabajo	Ambos
S4	Plan de trabajo, evidencias, carta Gantt y ensayo de la presentación	Ambos
Fase 2 (S5-S16)	Desarrollo y validación de la propuesta — hito general	Ambos
Fase 3 (S16-S18)	Cierre, integración final y defensa del proyecto — hito general	Ambos

Aporte Individual al Trabajo Presentado

Daniel Ávila

- Lideré la propuesta conceptual de la solución técnica y la definición de su factibilidad desde la perspectiva de desarrollo.
- Contribuí a la redacción de la fundamentación y de los objetivos del proyecto.

Raúl González

- Lideré la planificación del proyecto: el plan de trabajo, la carta Gantt y la organización de las evidencias.
- Contribuí a la redacción de la metodología y la factibilidad desde la perspectiva de gestión.

Ambos participamos conjuntamente en la investigación del problema, la revisión final del documento y la preparación de esta presentación.

Gracias

Agradecemos su tiempo y quedamos abiertos a sus preguntas y comentarios.

Daniel Ávila · Raúl González

Ingeniería en Informática — Duoc UC

correo.institucional@duocuc.cl